

Inteligencia Artificial

Actividad 3 - Métodos de aprendizaje supervisado

Documento de pruebas del modelo

Francisco Luis Ramírez Galvis

Juliana Campos Florez

Juan Esteban Fierro Cortes

Sandra Isabel Rodríguez Bautista

Docente

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Software

Octubre, 2026

1. Objetivo de las pruebas

Este documento presenta las pruebas realizadas al componente de aprendizaje supervisado desarrollado en la Actividad 3: un árbol de decisión que predice el nivel de ocupación (baja, media o alta) de las estaciones del MIO de Cali. Las pruebas buscan verificar que el modelo aprende correctamente a partir de los datos, que generaliza a casos que no vio durante el entrenamiento y que sus predicciones son coherentes con el comportamiento esperado del sistema de transporte.

2. Entorno y forma de ejecución

Las pruebas se ejecutan con Python 3 y las librerías pandas y scikit-learn, dentro de la carpeta aprendizaje-supervisado del repositorio. El dataset y el modelo usan una semilla aleatoria fija (42), por lo que los resultados son reproducibles: al ejecutar los scripts se obtienen exactamente las mismas cifras que se presentan en este documento.

```
cd aprendizaje-supervisado
python3 -m pip install -r requirements.txt   # una sola vez
python3 modelo_arbol.py     # entrena el modelo y extrae las reglas
python3 evaluacion.py       # ejecuta las pruebas del modelo
```

3. Entrenamiento del modelo

El script modelo_arbol.py entrena el árbol con el 70 % de los datos (560 registros) y reserva el 30 % (240 registros) para las pruebas. Se utiliza el criterio de entropía, es decir, la ganancia de información, con una profundidad máxima de 7 niveles. La salida obtenida fue la siguiente:

```
============================================================
  APRENDIZAJE SUPERVISADO - ÁRBOL DE DECISIÓN
  Predicción del nivel de ocupación de estaciones del MIO
============================================================

Registros totales      : 800
Variables de entrada   : 8 (39 columnas tras la codificación one-hot)
Entrenamiento / prueba : 560 / 240 registros
Criterio               : entropy (ganancia de información)
Profundidad del árbol  : 7
Número de hojas (reglas): 52

Precisión en entrenamiento : 85.00%
Precisión en prueba        : 83.33%

Importancia de las variables:
  hora_pico         27.9%  ###########
  dia_tipo          18.0%  #######
  franja_horaria    15.6%  ######
  tipo_estacion     12.4%  #####
  clima              9.2%  ####
  evento_especial    8.7%  ###
  estacion           5.0%  ##
  linea              3.2%  #

Primeros niveles del árbol (reglas principales):
  |--- hora_pico = si
  |   |--- tipo_estacion != intermedia
  |   |   |--- CLASE: alta
  |   |--- tipo_estacion = intermedia
```

```
|   |   |--- clima = lluvioso
|   |   |   |--- CLASE: alta
|   |   |--- clima = despejado
|   |   |   |--- (rama resumida: 5 niveles más)
|   |--- hora_pico = no
|   |   |--- tipo_estacion != intermedia
|   |   |   |--- dia_tipo != domingo_festivo
|   |   |   |   |--- (rama resumida: 5 niveles más)
|   |   |   |--- dia_tipo = domingo_festivo
|   |   |   |   |--- (rama resumida: 5 niveles más)
|   |   |--- tipo_estacion = intermedia
|   |   |   |--- clima = lluvioso
|   |   |   |   |--- (rama resumida: 5 niveles más)
|   |   |   |--- clima = despejado
|   |   |   |   |--- (rama resumida: 5 niveles más)

Reglas completas guardadas en: docs/reglas_arbol.txt
```

La precisión en entrenamiento (85,00 %) y en prueba (83,33 %) son muy cercanas, lo que indica que el modelo no está sobreajustado: no memorizó los datos de entrenamiento, sino que aprendió patrones que también se cumplen en datos nuevos. La variable más influyente es la hora pico, seguida del tipo de día y la franja horaria, lo que coincide con el comportamiento esperado del transporte masivo.

4. Prueba 1. Métricas sobre el conjunto de prueba

Se evalúa el modelo con los 240 registros que no se usaron en el entrenamiento. Además de la precisión general, se calculan por clase la precisión (de las veces que el modelo predijo una clase, cuántas acertó), la exhaustividad o recall (de los casos reales de una clase, cuántos detectó) y el F1, que combina ambas.

```
============================================================
  PRUEBA 1. MÉTRICAS SOBRE EL CONJUNTO DE PRUEBA
============================================================
Registros evaluados : 240 (no usados en el entrenamiento)
Precisión (accuracy): 83.33%

              precision    recall  f1-score   support

        baja      0.930     0.746     0.828        71
       media      0.752     0.895     0.817        95
        alta      0.886     0.838     0.861        74

    accuracy                          0.833       240
   macro avg      0.856     0.826     0.836       240
weighted avg      0.846     0.833     0.834       240
```

El modelo acierta el 83,33 % de los casos. La clase baja tiene la precisión más alta (93,0 %): cuando el modelo predice ocupación baja, casi siempre acierta. La clase media tiene la exhaustividad más alta (89,5 %), aunque con menor precisión, porque es la clase intermedia y el modelo tiende a asignarle algunos casos dudosos de las otras dos.

5. Prueba 2. Matriz de confusión

La matriz de confusión muestra, para cada clase real, cómo la clasificó el modelo. La diagonal corresponde a los aciertos.

```
============================================================
  PRUEBA 2. MATRIZ DE CONFUSIÓN
============================================================
Filas = clase real   |   Columnas = clase predicha

                baja     media      alta
      baja        53        17         1
     media         3        85         7
      alta         1        11        62

Aciertos: 200 de 240  |  Errores: 40
Errores entre extremos (baja <-> alta): 2
```

De 240 casos, 200 se clasificaron correctamente. Lo más relevante es que solo hay 2 errores entre los extremos (confundir ocupación baja con alta o viceversa); la gran mayoría de errores ocurre con la clase vecina media, que es el tipo de error menos grave y el más esperable en una variable ordenada.

6. Prueba 3. Validación cruzada

Para comprobar que el resultado no depende de una división particular de los datos, se aplica validación cruzada de 5 particiones: el dataset se divide en 5 partes y el modelo se entrena y evalúa 5 veces, usando cada vez una parte distinta como prueba.

```
============================================================
  PRUEBA 3. VALIDACIÓN CRUZADA (5 PARTICIONES)
============================================================
  Partición 1: 75.00%
  Partición 2: 80.00%
  Partición 3: 76.25%
  Partición 4: 81.88%
  Partición 5: 84.38%

Precisión promedio : 79.50%
Desviación estándar: 3.48%
```

La precisión promedio es de 79,50 %, con una desviación estándar de 3,48 %. Los resultados de las cinco particiones están entre 75 % y 84 %, lo que confirma que el modelo es estable y que su desempeño no se debe a una partición favorable.

7. Prueba 4. Escenarios de prueba

Finalmente, se evaluaron 12 situaciones concretas del MIO que cubren las tres clases. Para cada una, el resultado esperado se calcula con la misma regla con la que se generaron los datos, sin el ruido aleatorio, lo que permite comparar de forma objetiva la predicción del modelo con el valor correcto.

```
================================================================
  PRUEBA 4. ESCENARIOS DE PRUEBA
================================================================

Escenario 1: Transbordo en hora pico de la mañana con lluvia
   Plaza de Caicedo | laboral | manana | clima lluvioso | evento no
   Puntaje de demanda: 5.2   Esperado: alta    Predicho: alta    [PASA]

Escenario 2: Terminal en hora pico de la tarde
   Terminal Menga | laboral | tarde | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 4.0   Esperado: alta    Predicho: alta    [PASA]

Escenario 3: Transbordo un sábado al mediodía con lluvia
   Unidad Deportiva | sabado | mediodia | clima lluvioso | evento no
   Puntaje de demanda: 3.2   Esperado: alta    Predicho: alta    [PASA]

Escenario 4: Estación intermedia con evento un sábado en la mañana con lluvia
   Las Américas | sabado | manana | clima lluvioso | evento si
   Puntaje de demanda: 4.2   Esperado: alta    Predicho: media   [FALLA]

Escenario 5: Estación intermedia en día laboral al mediodía
   Popular | laboral | mediodia | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 2.0   Esperado: media   Predicho: media   [PASA]

Escenario 6: Terminal un domingo en la tarde
   Terminal Aguablanca | domingo_festivo | tarde | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 2.0   Esperado: media   Predicho: media   [PASA]

Escenario 7: Estación intermedia en día laboral de noche
   San Bosco | laboral | noche | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 1.5   Esperado: media   Predicho: media   [PASA]

Escenario 8: Estación intermedia un sábado al mediodía
   Salomia | sabado | mediodia | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 1.0   Esperado: baja    Predicho: media   [FALLA]

Escenario 9: Estación intermedia un domingo de madrugada
   Nuevo Latir | domingo_festivo | madrugada | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: -1.0   Esperado: baja    Predicho: baja    [PASA]

Escenario 10: Estadio con evento especial un domingo en la noche
   Estadio | domingo_festivo | noche | clima despejado | evento si
   Puntaje de demanda: 1.0   Esperado: baja    Predicho: baja    [PASA]

Escenario 11: Estación intermedia en día laboral de madrugada
   Chiminangos | laboral | madrugada | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 1.0   Esperado: baja    Predicho: baja    [PASA]

Escenario 12: Estación intermedia un sábado en la noche
   Torre de Cali | sabado | noche | clima despejado | evento no
   Puntaje de demanda: 0.5   Esperado: baja    Predicho: baja    [PASA]

Resultado: 10/12 escenarios correctos
```

#	Escenario	Esperado	Predicho	Resultado
1	Plaza de Caicedo · laboral · mañana · lluvia	alta	alta	Pasa
2	Terminal Menga · laboral · tarde	alta	alta	Pasa
3	Unidad Deportiva · sábado · mediodía · lluvia	alta	alta	Pasa
4	Las Américas · sábado · mañana · lluvia · evento	alta	media	Falla
5	Popular · laboral · mediodía	media	media	Pasa
6	Terminal Aguablanca · domingo · tarde	media	media	Pasa
7	San Bosco · laboral · noche	media	media	Pasa
8	Salomia · sábado · mediodía	baja	media	Falla
9	Nuevo Latir · domingo · madrugada	baja	baja	Pasa
10	Estadio · domingo · noche · evento	baja	baja	Pasa
11	Chiminangos · laboral · madrugada	baja	baja	Pasa

#	Escenario	Esperado	Predicho	Resultado
12	Torre de Cali · sábado · noche	baja	baja	Pasa

Tabla 1. Resumen de los escenarios de prueba.

El modelo acertó 10 de los 12 escenarios (83 %), un resultado coherente con su precisión general. Los dos casos fallidos tienen una explicación concreta:

1. Escenario 4 (sábado con evento especial): en los datos de entrenamiento solo existen 6 registros con un evento en sábado, repartidos por igual entre ocupación alta y media. Con tan poca evidencia, el modelo no logra distinguir con seguridad esta combinación poco frecuente.

2. Escenario 8 (estación intermedia un sábado al mediodía): aunque los 9 registros de entrenamiento con estas condiciones son de ocupación baja, el límite de profundidad del árbol hace que el caso termine en una hoja que agrupa situaciones mayoritariamente de ocupación media. Además, su puntaje de demanda (1,0) está relativamente cerca del límite entre baja y media (1,5).

Ambos casos muestran limitaciones normales de un modelo de aprendizaje supervisado: las combinaciones con pocos ejemplos y las que se ubican cerca de la frontera entre clases son las más difíciles de predecir.

8. Conclusiones

1. El árbol de decisión aprendió correctamente los patrones de ocupación del MIO, con una precisión de 83,33 % sobre datos que no vio durante el entrenamiento.

2. El modelo generaliza sin sobreajuste: la precisión en entrenamiento y en prueba es similar, y la validación cruzada confirma un desempeño estable (79,50 % ± 3,48 %).

3. Los errores se concentran en clases vecinas (baja-media o media-alta); los errores graves entre extremos son mínimos (2 de 240).

4. Las variables más influyentes, en especial la hora pico, el tipo de día y la franja horaria, coinciden con el comportamiento real esperado del transporte masivo, lo que respalda la validez del modelo.

5. Como mejora futura, el modelo se beneficiaría de más datos en combinaciones poco frecuentes, como los eventos en fin de semana, y idealmente de datos reales de ocupación del sistema.